# 张靓

**手机**：+86 13416661681 — **邮箱**：13416661681@163.com
Google Scholar，LinkedIn，GitHub

## 个人简介

AI领域高级研究工程师/系统架构师，海外QS100博士毕业，3年海内外头部企业全职+4段AI/芯片领域实习/兼职工作经历，英文流利。在IEEE TMC、IJCAI等A类期刊上发表论文，引用300+，5+A类期刊审稿人，2项专利。熟悉强化学习、无人机智能体、分布式训练与大模型应用推理。具备从需求挖掘、算法研究、原型验证到PoC 交付的端到端能力，并拥有校企合作项目管理经验。

## 技术与软技能

- **编程语言**：Python、Java、Shell、Swift、MATLAB、C++、LaTeX
- **框架**：Gym、PyTorch、TensorFlow、Ryu、POX、Mujoco、vLLM、Deepspeed、sglang、langchain
- **算法**：[**RL**] Q-learning、Sara、A2C、A3C、DDPG、PPO、GRPO；[**FL**] FedAvg、FedProx；[**Meta-learning**] MAML、Reptile
- **系统/网络**：Shaheen/Ibex、Linux、数据中心与分布式集群、RoCEv2

## 工作经历

- **阿美石油** 沙特·达赫兰
  项目管理工程师 *2024年8月 – 2025年8月*
  - **AI 辅助模拟器开发**：GigaPOWERS 模拟器设计GUI
  - **无人机辅助油藏勘测**：基于CV图像与OpenAI Gym的仿真决策与路径规划
- **华为技术有限公司** 北京/深圳
  高级研发工程师 *2022年8月 – 2024年8月*
  - **跨域分布式LLM 训推优化**：
    背景：大模型的对算力的需求和资源碎片化引发跨域分布式训练/推理趋势。跨域时延与系统异构性对模型准确率与训练/推理时长提出更严峻挑战。
    - 作为项目owner，与跨职能团队（解决方案、Marketing、协议部门）合作，为**多域**、**联邦**、**存算分离**、**训推分离**场景设计网络架构。
    - 针对不同模型，对**PP/TP（Megatron）和DP/卸载（DeepSpeed）**等并行方式进行参数传递流量建模，提出跨域训练智能调度和自动时延测量技术，发表专利2篇。
    - 通过梯度累积、rdma关键帧重保等技术从算法层和网络层进行系统优化，实现跨数据中心训练场景**延迟增加不超过7%，精度损失增加不超过0.5%**。
    - 技术落地**上海电信800G大网项目**；作为项目经理维护与厦门大学、济南超算中心、浙江大学的合作；引入山东大学。
  - **视频QoS 保障**：
    - 在边缘网关部署AI 加速卡，实时提取11 维网络KPI（抖动、延迟等），每4 ms 上送云端控制器。
    - 设计双向LSTM+剪枝模型，搜索空间缩减35%，对视频卡顿进行预测。
    - 自研**Java LSTM**，部署微服务，支持1 k并发；集成NCE，平均提前8 s告警。
    - 交付3+ PoC，项目落地中山政务和广东移动，采集100+小时视频数据，视频卡顿预测精度大于95%，预测时间窗5 s，投诉率降低42%。
  - **LLM 推理加速与灵衢AI 集群设计**：
    - 组织attention与KV-Cache 优化研讨，涵盖**vLLM**、**SGLang**等。
    - 实现华为芯片Radix Attention相关技术优化，针对QwenCode代码补全与代码续写功能，在**ToT和few-shot**场景下实现任务首token 延迟降低**20%**，端到端延迟降低**30%**，吞吐显著提升。
    - 向内部（IT装备部、AI 软件协同）及外部客户（美团）进行效果展示与项目合作拉通。
- **沙特人工智能公司（SCAI）**
  研发顾问（实习/兼职） *2021年8月 – 2022年4月*
  - **交付AI 战略系列工作坊**：为SCAI 设计并执行8 场深入AI 主题工作坊，涵盖教育、医疗、智慧城市领域，对接沙特数据与AI 局（SDAIA）、NEOM、商汤等跨部门利益相关者。

* **知识转移与本地化**：基于中国与中东经验，编写最新AI 技术选型指南（如医学影像CNN、智慧城市GAN 数据增强），并向本地团队培训PaddlePaddle 等开源框架，降低技术门槛。

- **阿美石油**
  深度学习工程师（实习） *2020 年6 月– 2020 年8 月*
  * 用于油藏历史拟合的agent设计开发，基于专家标签的模型优化微调。 DLHM代码
- **NEOM**
  软件开发工程师（实习） *2019 年4 月– 2019 年6 月*
  * 基于swift的食品供应链领域iOS App 开发SmartdinnerAPP
- **沙特基础工业公司（SABIC）**
  研发工程师（实习） *2018 年6 月– 2018 年8 月*
  * 利用X 射线衍射进行半导体器件组分分析。
- **三好网**
  高级讲师（兼职） *2016 年9 月– 2017 年6 月*
  * 为500+ 中学生讲授物理课程。

## 教育背景

- **阿卜杜拉国王科技大学（KAUST）** 沙特·Thuwal
  电子与计算机工程，硕博连读 *2017 年8 月– 2022 年6 月*
  * **Thesis title**：Learning-Based Approaches for Next-Generation Intelligent Networks
- **中国科学院大学** 北京
  脑机接口方向，研究助理 *2016 年8 月– 2017 年8 月*
- **北京科技大学** 北京
  应用物理学（黄昆实验班），学士 *2012 年9 月– 2016 年6 月*

## Highlight论文

- **L. Zhang**, A. Celik, S. Dang and B. Shihada, "Energy-Efficient Trajectory Optimization for UAV-Assisted IoT Networks" in *IEEE Transactions on Mobile Computing*, vol. 21, no. 12, pp. 4323-4337, 1 Dec. 2022 (CCF A).
- **L. Zhang**, C. Zhang and B. Shihada, "Efficient Wireless Traffic Prediction at the Edge: A Federated Meta-Learning Approach" in *IEEE Communications Letters*, vol. 26, no. 7, pp. 1573-1577, Jul. 2022.
- **L. Zhang**, C. Zhang, S. Dang and B. Shihada, "Lessons from the Commercial Failure of Project Loon for 6G Research Roadmap Design" in *Frontiers in Communications and Networks*, vol. 3, 2022.
- **L. Zhang**, W. Abderrahim and B. Shihada, "Heterogeneous Traffic Offloading in Space-Air-Ground Integrated Networks" in *IEEE Access*, vol. 9, pp. 165462-165475, Dec. 2021.
- **L. Zhang**, G. Ma, A. Al-Ghadhban, S. Dang and B. Shihada, "ICAQ: Adaptive QoS System for 5G and Beyond Applications" in *IEEE ICCT*, Nanning, China, 2020.
- L. Bai, **L. Zhang***, G. Zhang, L. Zhang, P Medagliani, and S. Martin, "A Distributed Congestion Mitigation Mechanism Based on Neighboring Nodes Traffic Steering' *International Conference on Network of the Future* , Izmir, Turkey, 2023.
- X. Rao, H. Wang, **L. Zhang**, J. Li, S. Shang, P. Han, "FOGS: First-Order Gradient Supervision with Learning-based Graph for Traffic Flow Forecasting" in *IJCAI*, Messe Wien, Vienna, Austria, 2022
- Y. Xie, W. Pei, D. Guo, **L. Zhang**, H. Zhang, X. Guo, X. Xing, X. Yang, F. Wang, Q. Gui, Y. Wang, H. Chen, "Improving adhesion strength between layers of an implantable parylene-C electrode" in *Sensors and Actuators A: Physical*, vol. 260, pp. 117-123, 2017.
- F. Wang, D. Guo, Y. Xie, **L. Zhang**, W. Pei, H. Chen, "An implantable optrode composed of fiber and flexible thin-film electrode" in *Optoelectronics Letters*, vol. 14, no. 4, pp. 271-275, 2018.
- C. Zhang, G. Ma, **L. Zhang**, and B. Shihada, "Graph Convolutional Networks Empowered Origin-Destination Learning for Urban Traffic Prediction" *CAAI Transactions on Intelligence Technology.*
- International patent WO2025067200A1:DATA PROCESSING METHOD AND RELATED DEVICE
- Chinese patent CN119449662A: Time delay measurement methods, devices, equipment and computer-readable storage media
- R. Wang, C. Zhang, H. Zhang, **L. Zhang**, B. Shihada, and J. Qiao, "FLOW: Federated Large Model for Wireless Traffic Prediction" in *IEEE International Conference on Communication Technology*, pp. 1-6, 2025.
- X. Zeng, S. Liang, L. Lu, H. Zhu, C. Zhang, E. Liu, Y. Zhou, S. Pang*, **L. Zhang***, and B. Shihada, "SafeSteer: Adaptive Subspace Steering for Efficient Jailbreak Defense in Vision-Language Models" submitted to *The Web Conference 2026*
- S. Pang, S. Sun, L. Lu, J. Du, H. Peng, A. Hu, **L. Zhang***, Y. Zhou*, and B. Shihada, "CAMEL: End-to EndWatermarking for Generative 3D Gaussian Splatting under Joint Copyright Ownership" submitted to *The Web Conference 2026*

## 学术审稿与演讲经历

- **审稿人**：IEEE
  TMC，ComMag，TWC，TCOM，TVT，WCL，CL，SensorJ，IoTJ，Access，GlobeCom，Scientific Reports
- **演讲**：Keynote speaker – V-Electrical 2023；TPC 成员– IEEE VTC Fall 2022

## 项目经历

- **基于强化学习和大模型的无人机通信网络与多智能体路径规划**：
  - 1. 基于**openAI gym**的无人机太阳能电能双工的低能耗高QoS的world model仿真平台搭建，采用**动态时空配置机制**处理工作在非连续接收模式的物联网终端，通过**on-policy和off-police强化学习**算法，实现24小时无能量耗尽的全续航路径规划策略,白天利用太阳能峰值与智能地面充电站，节能高达35%。HarvestedUAV
  - 2. 针对**异构流量**6G网络，采用**DDPG多智能体算法**完成无人机网络路径规划与资源分配，URLLC流量延迟降低37%，EMBB流量累计数据吞吐量提高1.8倍。OffloadUAV
  - 3. 利用**LLM 和RAG** 技术，从实时向量库检索网络状态片段，并提示GPT-4指导轨迹设计与任务分配。MAUTO

- **基于时空序列数据的流量预测与大模型推荐系统**：
  - 1. **FedTP**:提出联邦元学习框架，本地query set 和support set 联合**fine-tuning**，实现全局模型**few-shot**快速适应本地无线流量数据集，解决数据隐私、异构与孤岛问题。Paper，PDF，代码
  - 2. **STOD-Net**: 引入基于**源-目标**的加权聚合机制，捕获区域间空间依赖，提升模型适应与预测精度。Paper，PDF，代码
  - 3. **FOGS**: 提出了一种新的基于学习的时空相关**GNN**方法和**一阶梯度监督**算法，用交通趋势而非原始流量训练模型，缓解分布不规则。Paper，代码
  - 4. **KGAgentEcno**创建推荐系统**智能体**，基于**金融知识、序列评论历史**以及**主体关联**构建**GraphRAG**，集成多种检索工具，并通过**ToT**下并行搜索提升检索效率与大模型推荐质量（在研）代码

- **大生成模型与智能无人机系统的安全防御**：
  - 1. **VLM防御**：通过安全前缀与SVD降纬提取“安全子空间”实现多模态模型越狱防御，实现LLaVA-v1.5、MiniGPT-4 与Qwen2.5-VL 的攻击成功率从62.8% 降至5.9%；MM-Vet 效用提升1.7%；每token 延迟开销<2 ms。
  - 2. **3DGS水印**：通过将带消息注意力块的U-Net附加到任意前向3DGS 生成器以实现多人协作生成式AI版权保护。16–48 比特准确率100%，视觉保真度PSNR >52 dB，水印注入<0.5 s 完成，可抵抗旋转、裁剪、JPEG 与高斯模糊。
  - 3. **加密流量分类**：通过添加位置编码，重编程层使用交叉注意力将字节张量映射到LLM 文本嵌入空间以实现加密流量分类。在ISCX-Tor 8 类上F1=0.996，USTC-TFC 20 类上F1=0.985，超过使用冻结7 B 参数LLM 的1-D/2-D CNN 与LSTM 基线。
  - 4. **无人机防御**：通过细粒度网络特征识别嵌入和映射实现多种攻击模式的识别和分类，acc 0.9972%, 时延3.077ms/packet，优于Parallel-ViT、Transformer、BERTector等SOTA。

## 指导经历

指导博士生（AI 安全）、硕士生（多飞行智能体）、本科生（KG 智能体）科研；为500+ 高中生讲授物理；

## 奖学金/资助

- **华为**：访问学者Fellowship、优秀TRIZ项目奖
- **KAUST**：博士奖学金（2018–2022）、硕士奖学金（2017–2018）
- **UCAS**：国家奖学金
- **USTB**：黄昆奖学金

## 专业认证

**Coursera**：深度学习专项课程、TensorFlow 开发者专项课程、Google Cloud 认证预备：云工程师专项课程、基于Google Cloud 平台的TensorFlow 机器学习专项课程